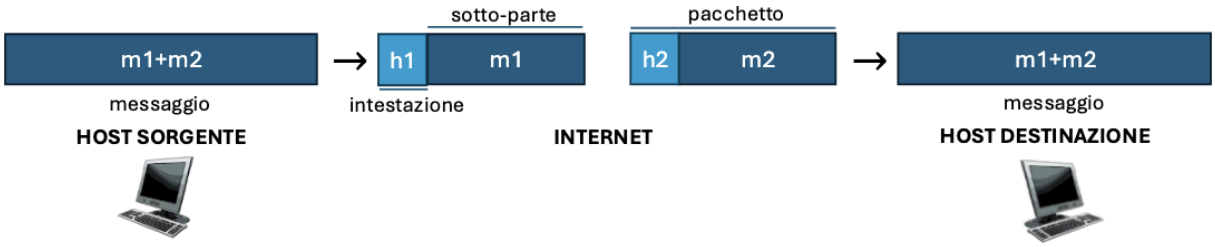
Il Nucleo della Rete

Pacchetti di rete

- **Definizione**:
  - Gli **host** (computer, dispositivi) dividono i messaggi da inviare in **sotto-parti**.
  - Ogni sotto-parte riceve un **intestazione (header)** contenente informazioni di controllo, e viene chiamata **pacchetto**.
- **Percorso**:
  - La **sequenza di collegamenti e commutatori** che un pacchetto attraversa dalla sorgente alla destinazione si chiama **percorso**.
- **Caratteristica principale**:
  - **Pacchetti diversi dello stesso messaggio possono seguire percorsi differenti**, arrivando alla destinazione in ordine diverso.



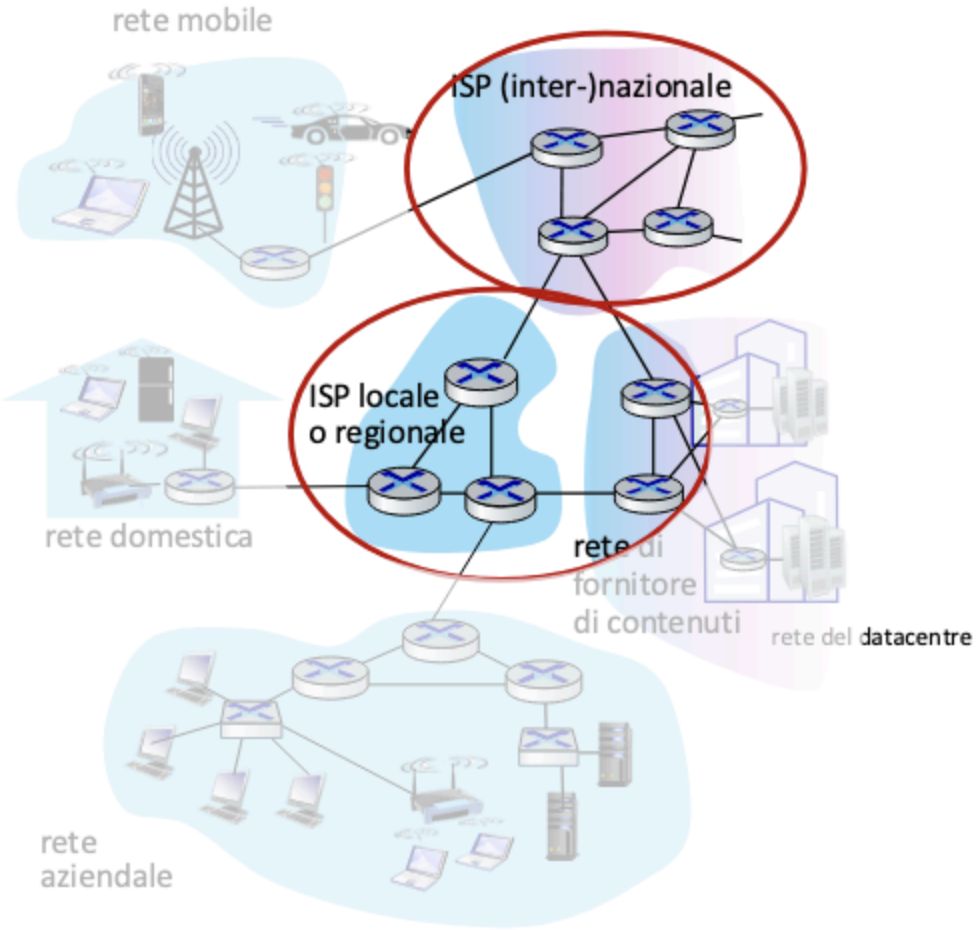
Commutazione di pacchetto

- **Concetto**:
  - I pacchetti viaggiano attraverso **collegamenti, router e switch** alla **velocità del collegamento**.

- **Tempo di trasmissione**:
  - Per un pacchetto di $L\ bit$ su un canale di velocità $R\ bit/s$, il tempo impiegato è:

$$t = \frac{L}{R}\ secondi$$

  - Questo **non include altri ritardi**, come la propagazione o l'elaborazione nei router.
- **Store & forward**:
  - I **commutatori di pacchetto** (switch/router) ricevono **l'intero pacchetto** prima di trasmetterlo sul collegamento successivo.
  - Garantisce l'integrità del pacchetto e permette il corretto instradamento.



Trasmissione store & forward

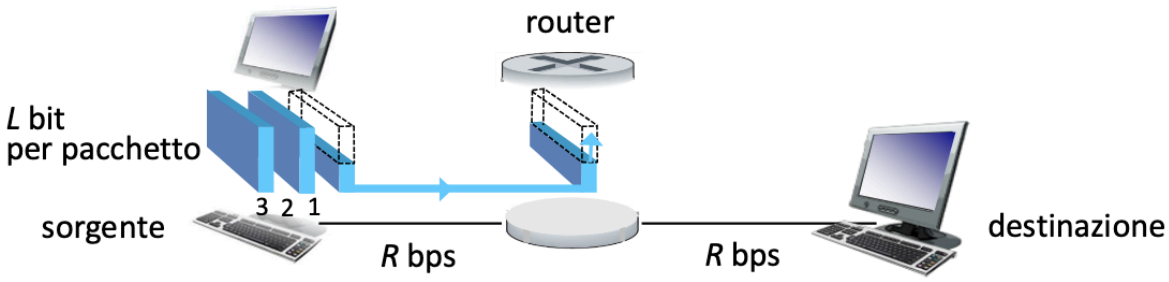
Esempio: invio di 3 pacchetti di L bit ciascuno

- **Velocità del collegamento**: R bit/s
- **Tempo di trasmissione di un pacchetto**: $\frac{L}{R}$

Sequenza temporale:

Pacchetto	Evento	Tempo
1	Router riceve il pacchetto e inizia l'inoltro	$\frac{L}{R}$

Pacchetto	Evento	Tempo
1	Destinazione riceve il pacchetto	$\frac{2L}{R}$
2	Router riceve il pacchetto e inizia l'inoltro	$\frac{2L}{R}$
2	Destinazione riceve il pacchetto	$\frac{3L}{R}$
3	Router riceve il pacchetto e inizia l'inoltro	$\frac{3L}{R}$
3	Destinazione riceve il pacchetto	$\frac{4L}{R}$



Osservazioni principali:

- Ogni pacchetto deve essere **completamente ricevuto dal router** prima di essere inoltrato (store & forward).
- La ricezione dei pacchetti alla destinazione avviene **a intervalli regolari di** $\frac{L}{R}$
- Il tempo totale per 3 pacchetti = $\frac{4L}{R}$

Ritardo end-to-end

- **Definizione**:
  - Il **ritardo da un capo all'altro** di una comunicazione è chiamato **ritardo end-to-end**.
- **Fattori che contribuiscono al ritardo**:
  1. **Trasmissione**: tempo necessario a inviare i bit sul collegamento.

2. **Accodamento nei router**: tempo di attesa se il router deve processare pacchetti già in coda.
3. **Propagazione**: tempo necessario al segnale per percorrere il mezzo fisico (fibra, rame, aria).

- **Prima approssimazione**:
  - Per un pacchetto di LLL bit che attraversa NNN collegamenti di velocità RRR, il **ritardo di trasmissione** è: $d_{trasm} = \frac{N \cdot L}{R}$

Esercizio

Come è possibile generalizzare la formula per la trasmissione di P pacchetti di lunghezza L bit su N collegamenti con velocità R bps?

soluzione:

L/R	2/LR	3L/R	4L/R	5/LR	6L/R	7L/R
sorgente			destinazione			
	sorgente			destinazione		
		sorgente			destinazione	
			sorgente			destinazione
(P-1) * L/R			**N * L/R**			

$$d_{\text{trasm}} = (N + P - 1)\frac{L}{R}$$

Ritardi di accodamento e perdita di pacchetti

- **Ruolo del commutatore**:
  - Collega più collegamenti tra loro (es. router o switch).
  - Mantiene **buffer di output** per ciascun collegamento, dove i pacchetti vengono temporaneamente memorizzati prima di essere trasmessi.
- **Ritardo di accodamento**:

    - I pacchetti possono subire **ritardi aggiuntivi** quando aspettano nel buffer di output prima di essere inviati sul collegamento successivo.
- **Perdita di pacchetti**:
    - Se il buffer di accodamento è **pieno**, i pacchetti in arrivo non possono essere memorizzati.
    - In questo caso, **uno dei pacchetti viene scartato**:
        - il pacchetto appena arrivato oppure
        - un pacchetto già in coda (dipende dalla politica del commutatore).
- **Conseguenze**:
    1. Ritardi variabili nella consegna dei pacchetti.
    2. Necessità di **ritrasmissione** dei pacchetti persi da protocolli affidabili (es. TCP).

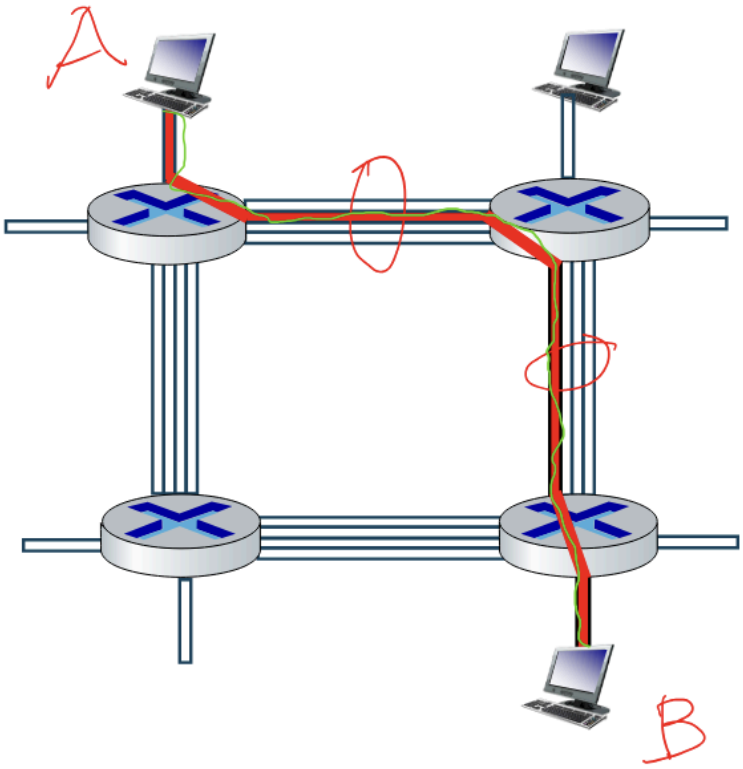
Tabelle di inoltro e protocolli di instradamento

- **Indirizzi IP**:
    - Ogni host in Internet ha un **indirizzo IP unico**, utilizzato per identificarlo.
    - Ogni pacchetto contiene nell'**header** l'**IP del destinatario**.
- **Tabelle di inoltro (forwarding table)**:
    - Ogni router mantiene una **tabella di inoltro**, che associa:
        - **Indirizzi di destinazione → collegamenti in uscita**
    - Grazie a questa tabella, il router sa su quale collegamento inviare ciascun pacchetto.
- **Protocolli di instradamento (routing)**:
    - Le tabelle di inoltro vengono aggiornate **automaticamente** dai protocolli di routing di Internet.
    - Esempi: OSPF, BGP, RIP.
- **Caratteristica principale**:

- Ogni pacchetto viene **instradato singolarmente** e **indipendentemente** dagli altri pacchetti, anche se appartengono allo stesso messaggio

Commutazione di circuito

- **Definizione**:
  - Nelle reti a **commutazione di circuito**, quando due host vogliono comunicare, la rete stabilisce una **connessione dedicata end-to-end**.
- **Caratteristiche principali**:
  1. **Velocità di trasmissione costante**: la banda è garantita, pari a una frazione del canale.
  2. **Esempio classico**: reti telefoniche, dove ogni chiamata crea un circuito dedicato.
  3. **Assenza di ritardi e perdita di pacchetti**: la trasmissione è continua lungo il circuito stabilito.
  4. **Inefficienza in caso di inattività**: le risorse rimangono inutilizzate quando non c'è comunicazione.

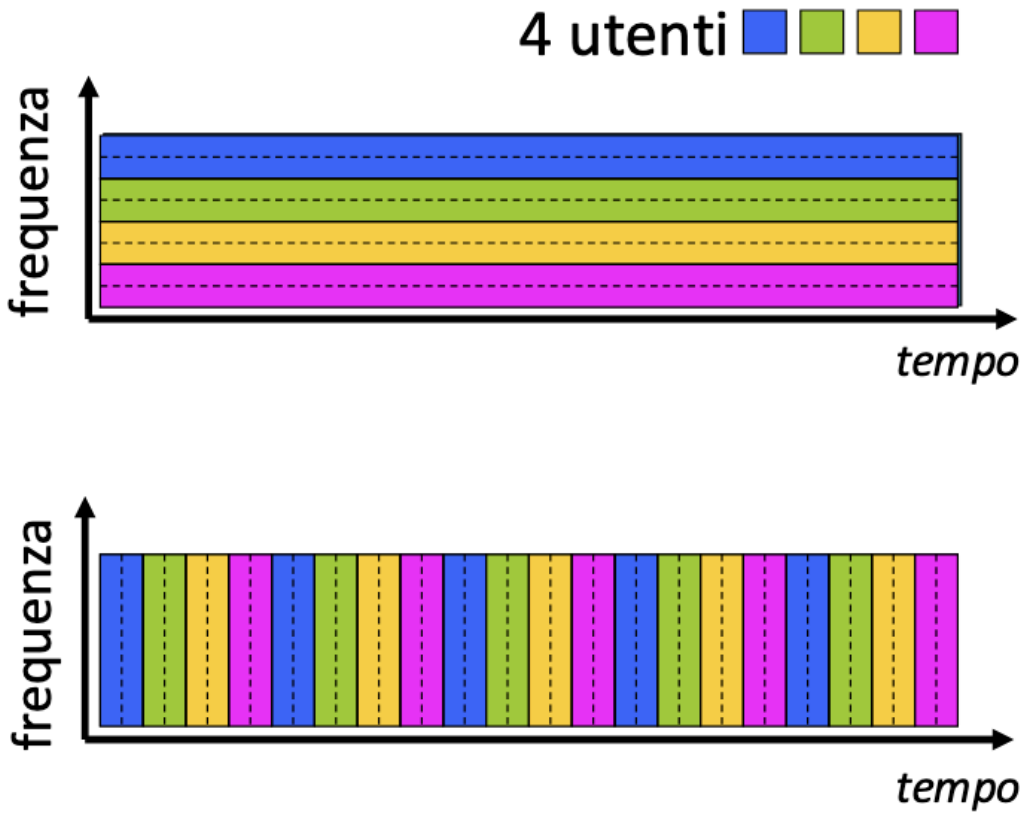


Multiplexing

Un singolo collegamento può essere condiviso tra più connessioni tramite due principali tecniche:

1. **Frequency Division Multiplexing (FDM)**
    - Ogni connessione ha **una banda di frequenza dedicata**.
    - Le diverse connessioni **coesistono simultaneamente** sullo stesso mezzo fisico, ma in frequenze separate.
    - **Esempio**: trasmissione TV via cavo.
2. **Time Division Multiplexing (TDM)**
    - Il tempo viene suddiviso in **frame di durata fissa**, a loro volta divisi in **slot**.
    - Ogni slot viene assegnato a **una specifica connessione** in modo ciclico.

- Le connessioni **condividono lo stesso canale, ma in momenti diversi**.
- **Esempio**: reti GSM (telefonia mobile).

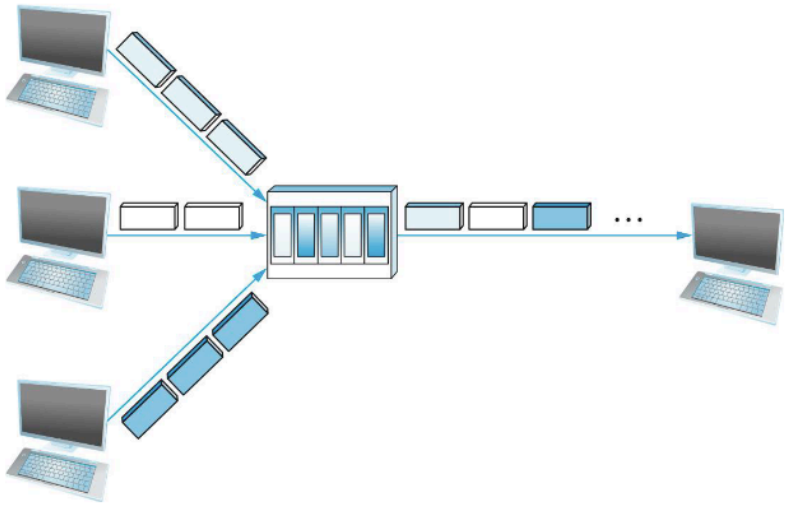


Multiplexing statistico

- **Definizione**:
  - Il collegamento fisico è **condiviso nel tempo** come nel TDM, ma **senza frame rigidi**.
  - Un nodo può inviare i dati **non appena necessario**, senza aspettare il suo turno.
- **Caratteristiche principali**:
  1. **Equità di trattamento**:

    - La rete può limitare la quantità di dati inviabili da ciascun nodo.
2. **Gestione dei pacchetti**:
    - Decisione su quale pacchetto trasmettere per garantire priorità o **Qualità del Servizio (QoS)**.
3. **Controllo della congestione**:
    - Meccanismi per evitare che troppi pacchetti saturino il collegamento.

- **Uso pratico**:
    - È l'**approccio principale di Internet**, dove i pacchetti competono dinamicamente per il canale.



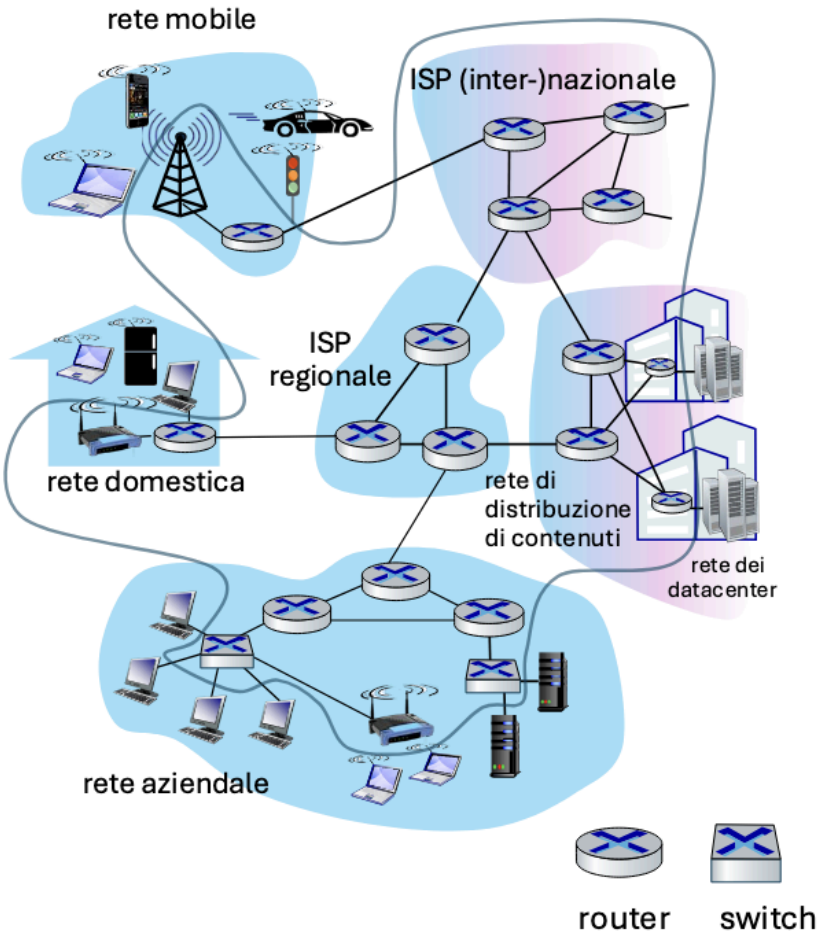
Confronto: commutazione di pacchetto vs commutazione di circuito

Caratteristica	Commutazione di pacchetto	Commutazione di circuito
Risorse	Condivisione tra più utenti	Riservate per la connessione
Setup	Non necessario	Necessario tramite segnalazione

Caratteristica	Commutazione di pacchetto	Commutazione di circuito
Efficienza	Miglior uso delle risorse, più utenti	Risorse inutilizzate durante silenzio
Congestione	Possibile, richiede protocolli di controllo	Non presente, performance garantita
Ritardi	Variabili (routing, code)	Costanti, predicibili
Inoltro	Decisione per ogni pacchetto (meno efficiente)	Switching efficiente lungo il circuito
Uso tipico	Internet, reti dati	Reti telefoniche classiche, linee dedicate

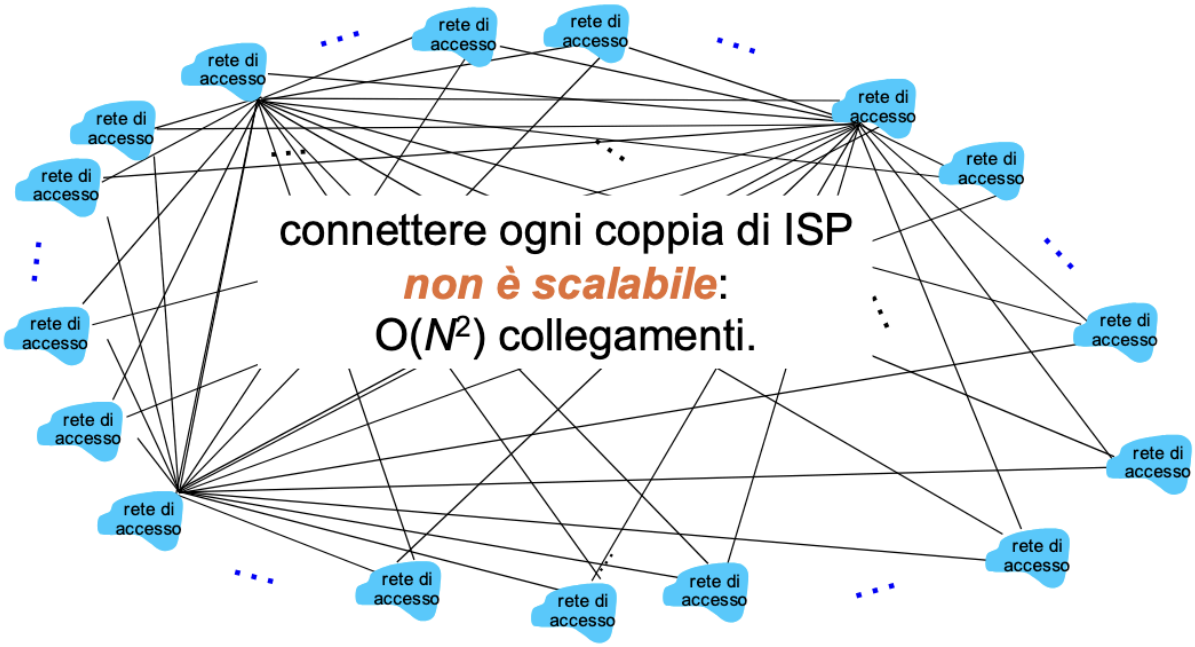
Internet: una rete di reti

- Gli **host** si collegano a Internet tramite un **ISP di accesso**.
- Gli **ISP di accesso** devono essere **connessi tra loro**, al fine di permettere la comunicazione tra **qualunque coppia di host**.
- La struttura di Internet è **molto complessa** e la sua evoluzione è stata influenzata più da **fattori economici e politici** che dalle prestazioni tecniche.



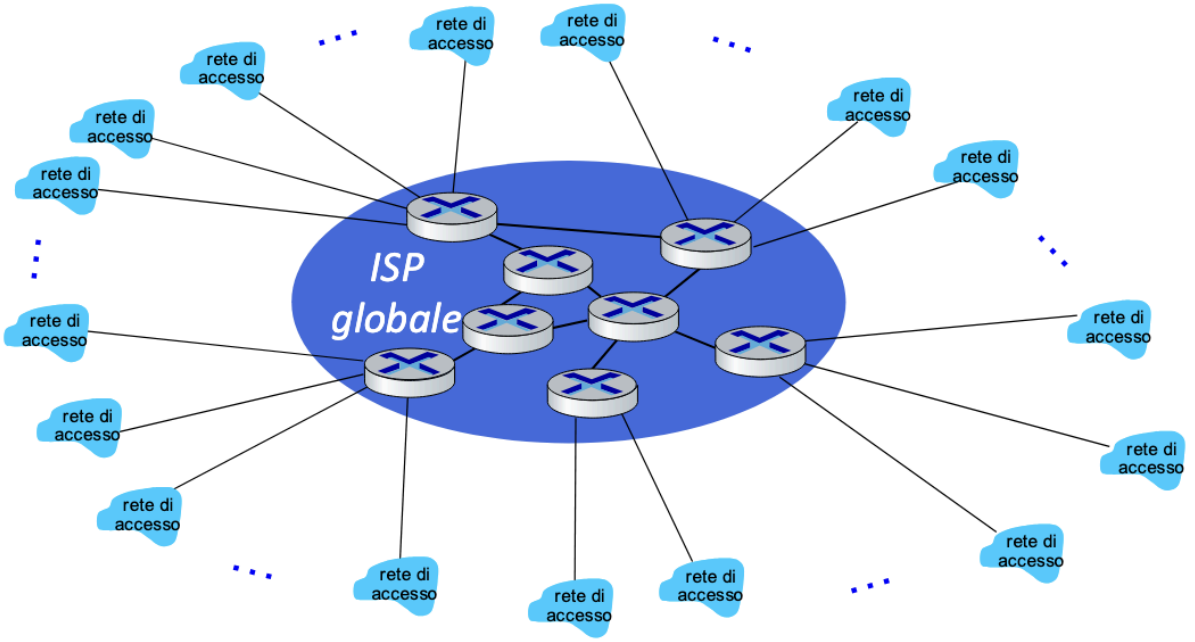
Domanda chiave

Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come è possibile connetterli tra loro?



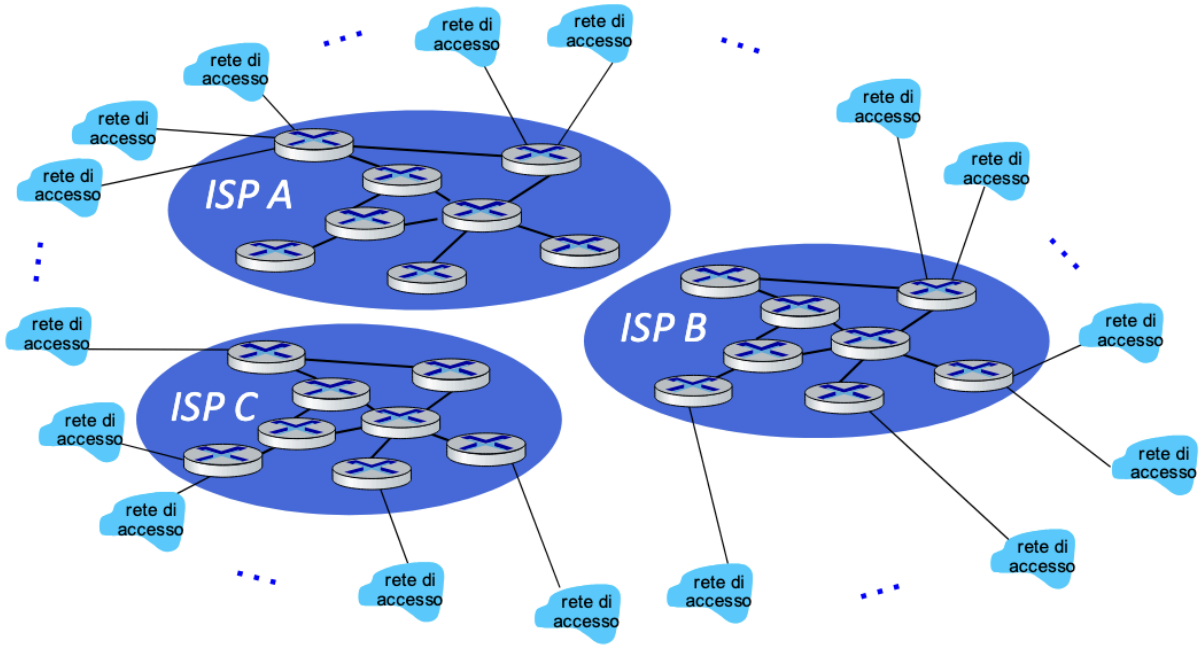
Struttura 1

- Opzione iniziale: connettere ciascun ISP a un **ISP globale di transito**.
- Gli ISP cliente e fornitore stipulano **accordi economici** per lo scambio di traffico.



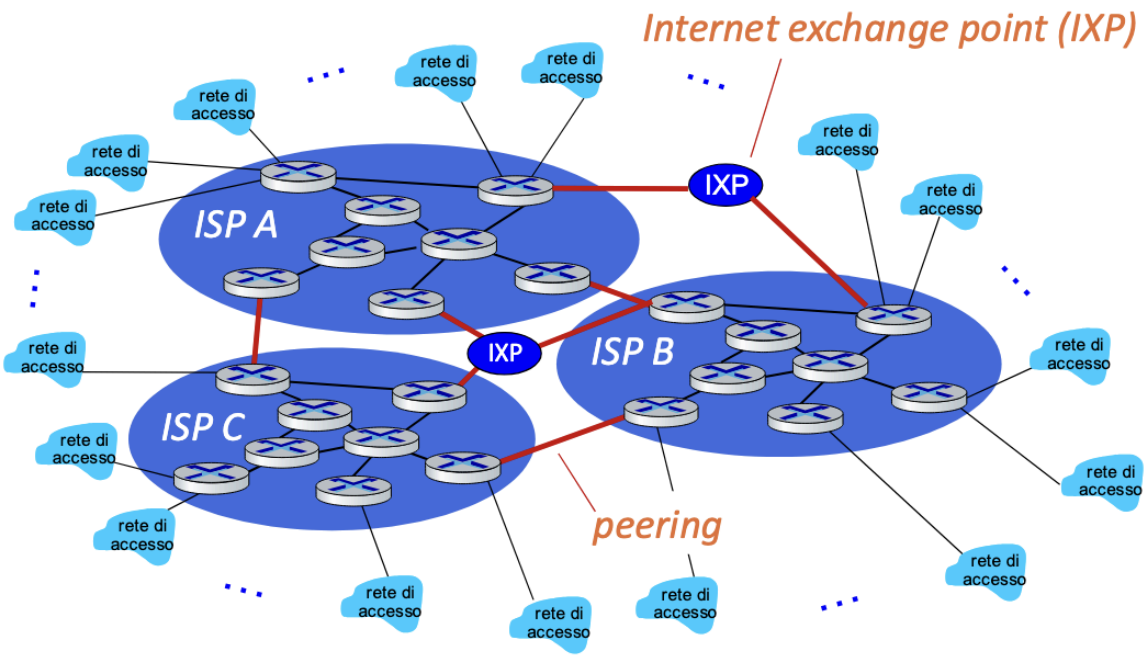
Struttura 2

- Anche se fosse fattibile creare un ISP di transito globale, ci sarebbero **competitors**.
- Gli ISP regionali e locali dovrebbero essere comunque connessi tra loro.



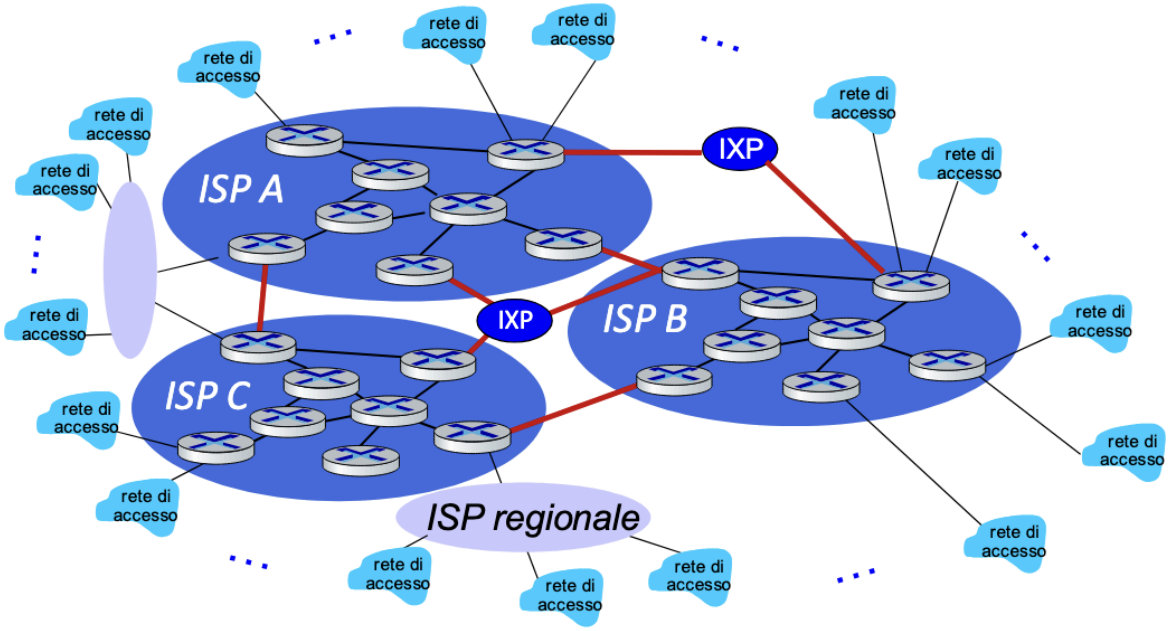
Struttura 3

- La presenza di ISP di transito crea necessità di ulteriori connessioni tra **i concorrenti**, perché ciascun ISP di transito deve collegarsi agli altri per garantire la connettività globale.



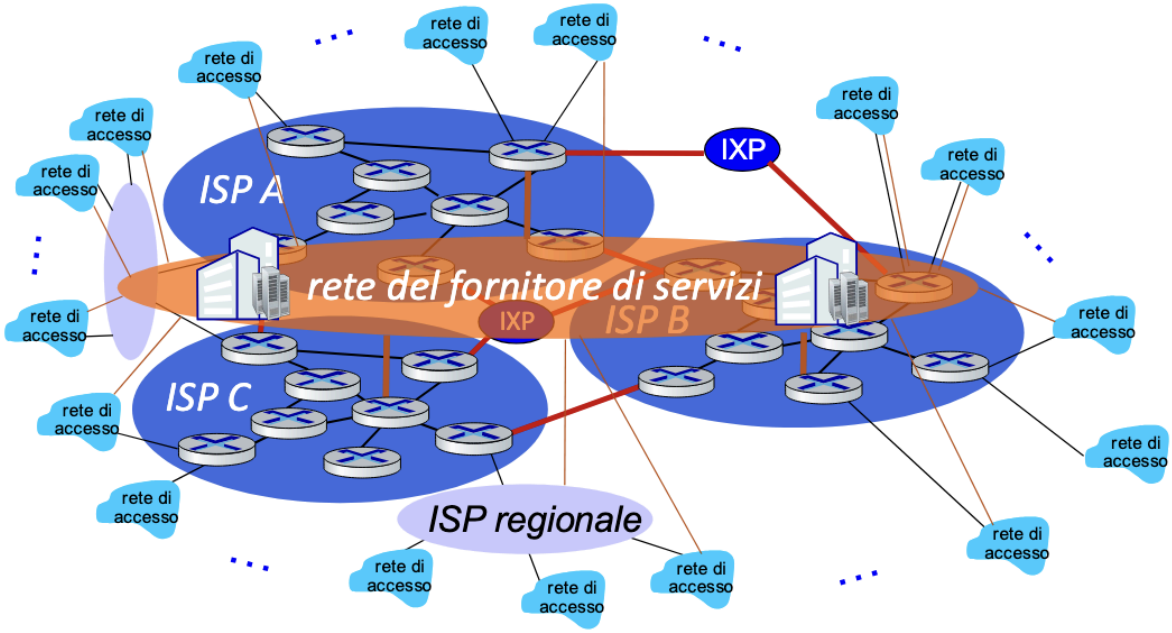
Struttura 4

- Per gestire meglio la rete:
  - Nascono **ISP regionali** che collegano le reti di accesso agli **ISP di primo livello (Tier 1)**.
  - La gerarchia consente di semplificare le connessioni evitando che ogni ISP debba collegarsi a tutti gli altri singolarmente.



Struttura 5

- Oltre agli ISP, le **reti dei fornitori di contenuti** (es. Google) possono gestire la propria rete.
- Queste reti portano **servizi e contenuti vicino agli utenti finali**, a volte bypassando ISP Tier 1 e regionali.



Internet oggi: architettura e centro della rete

- Al "**centro**" della rete ci sono poche reti **molto connesse**:
  - **ISP commerciali di primo livello (Tier 1)**: es. Level 3, Sprint, AT&T, NTT, con **copertura nazionale e internazionale**.
  - **Content provider networks**: reti private dei fornitori di contenuti, che collegano i loro data center a Internet e talvolta bypassano gli ISP Tier 1 e regionali.
- Circa **600 Internet Exchange Points (IXP)** permettono il **peering** tra ISP dello stesso livello, facilitando lo scambio diretto di traffico e migliorando l'efficienza della rete.

